

MANUAL DE USUARIO

CHATBOT NORDEMAQ PARA LA GESTIÓN DE STOCK DE MAQUINARIAS

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo brindar una guía rápida para el uso del Chatbot Nordemaq, una herramienta desarrollada para optimizar la gestión del stock de maquinarias agrícolas y de construcción. El sistema permite consultar información del inventario, realizar reservas, actualizar estados y visualizar el stock disponible utilizando una plantilla Excel como base de datos.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para la correcta ejecución del chatbot, se requiere:

- Python 3.13 o superior.
- Librerías instaladas:
 - Pandas.
 - OpenPyXL.
- Archivo Excel denominado: **STOCK DE AGRO Y CONST DE NEWW HOLLAND.xlsx**
- Visual Studio Code o una terminal con acceso a Python.

3. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1. Abrir Visual Studio Code.
2. Ubicarse en la carpeta donde se encuentra el proyecto.
3. Ejecutar el siguiente comando:

```
python TPI.py
```

4. Esperar el mensaje:

Base de datos cargada correctamente.

5. Seleccionar una opción del menú principal.

4. MENÚ PRINCIPAL

Al iniciar el programa, el usuario visualizará el siguiente menú:

===== **CHATBOT NORDEMAQ** =====

- 1 - Ver maquinaria disponible
- 2 - Buscar maquinaria por modelo
- 3 - Buscar por línea
- 4 - Buscar por ubicación
- 5 - Buscar por año de fabricación
- 6 - Ver máquinas en tránsito
- 7 - Simular reserva
- 8 - Ver máquinas reservadas
- 9 - Ver máquinas vendidas
- 10 - Cambio de estado
- 11 - Ver stock completo
- 12 - Salir

5. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES

Opción 1: Ver maquinaria disponible

Permite visualizar todas las maquinarias cuyo estado sea "DISPONIBLE", agrupadas según su línea correspondiente.

Ejemplo:

Seleccione opción: 1

Opción 2: Buscar maquinaria por modelo

Permite localizar una unidad específica ingresando total o parcialmente el nombre del modelo.

Ejemplo:

Seleccione opción: 2

Ingrese modelo: T7

Opción 3: Buscar por línea

Muestra todas las maquinarias pertenecientes a una línea determinada.

Ejemplo:

Seleccione opción: 3

Ingrese línea: TRACTORES

Opción 4: Buscar por ubicación

Permite consultar las unidades disponibles en una sucursal o ubicación específica.

Ejemplo:

Seleccione opción: 4

Ingrese ubicación: RESISTENCIA

Opción 5: Buscar por año de fabricación

Permite filtrar maquinarias según el año en que fueron fabricadas.

Ejemplo:

Seleccione opción: 5

Ingrese año: 2025

Opción 6: Ver máquinas en tránsito

Muestra las unidades cuyo estado indique que se encuentran en tránsito, incluyendo su fecha estimada de arribo.

Ejemplo:

Seleccione opción: 6

Opción 7: Simular reserva

Permite reservar una maquinaria disponible registrando el nombre del cliente y actualizando automáticamente el estado de la unidad.

Ejemplo:

Seleccione opción: 7

Ingrese modelo: T7

Nombre del cliente: Juan Pérez

El sistema cambiará el estado de la maquinaria a:
RESERVADO

Opción 8: Ver máquinas reservadas

Muestra las reservas realizadas durante la ejecución del programa.

Ejemplo:

Seleccione opción: 8

Opción 9: Ver máquinas vendidas

Permite visualizar todas las maquinarias cuyo estado sea "VENDIDO" o "VENDIDA".

Ejemplo:

Seleccione opción: 9

Opción 10: Cambio de estado

Permite modificar manualmente el estado de una maquinaria utilizando su número de chasis.

Estados posibles:

- DISPONIBLE
- RESERVADO
- VENDIDO
- EN TRANSITO

Ejemplo:

Seleccione opción: 10

Ingrese chasis: NH123456

Ingrese nuevo estado: VENDIDO

Opción 11: Ver stock completo

Muestra el listado completo del inventario registrado en la plantilla Excel.

Ejemplo:

Seleccione opción: 11

Opción 12: Salir

Finaliza la ejecución del chatbot.

Ejemplo:

Seleccione opción: 12

El sistema mostrará:

Saliendo del Chatbot Nordemaq...

¡Hasta luego!

6. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- El archivo Excel debe permanecer cerrado mientras el chatbot se encuentre en ejecución para permitir el guardado de cambios.
- Toda modificación de estado se almacena directamente en la plantilla Excel.
- Las reservas realizadas durante la sesión quedan registradas en memoria y son visibles mediante la opción correspondiente.
- Se recomienda realizar copias de seguridad periódicas del archivo Excel.

7. SOPORTE ANTE ERRORES

El chatbot contempla situaciones de error frecuentes, tales como:

- Ingreso de opciones inválidas.
- Búsquedas sin resultados.
- Ingreso incorrecto del número de chasis.
- Intentos de reserva sobre unidades no disponibles.
- Imposibilidad de guardar cambios cuando el archivo Excel se encuentra abierto.

En estos casos, el sistema informa el inconveniente y guía al usuario para continuar correctamente con la operación.

8. CIERRE

El Chatbot Nordemaq constituye una herramienta de apoyo para la gestión administrativa del stock de maquinarias, permitiendo agilizar consultas, reducir errores manuales y optimizar la actualización de la información disponible.

